

Задачи компьютерного зрения

Руденко Ирина, разработчик-исследователь

План лекции

- 1 | Что такое компьютерное зрение
- 2 | Задачи компьютерного зрения: классификация
- 3 | Задачи компьютерного зрения: детекция
- 4 | Задачи компьютерного зрения: сегментация
- 5 | Другие задачи компьютерного зрения

1



Что такое компьютерное зрение

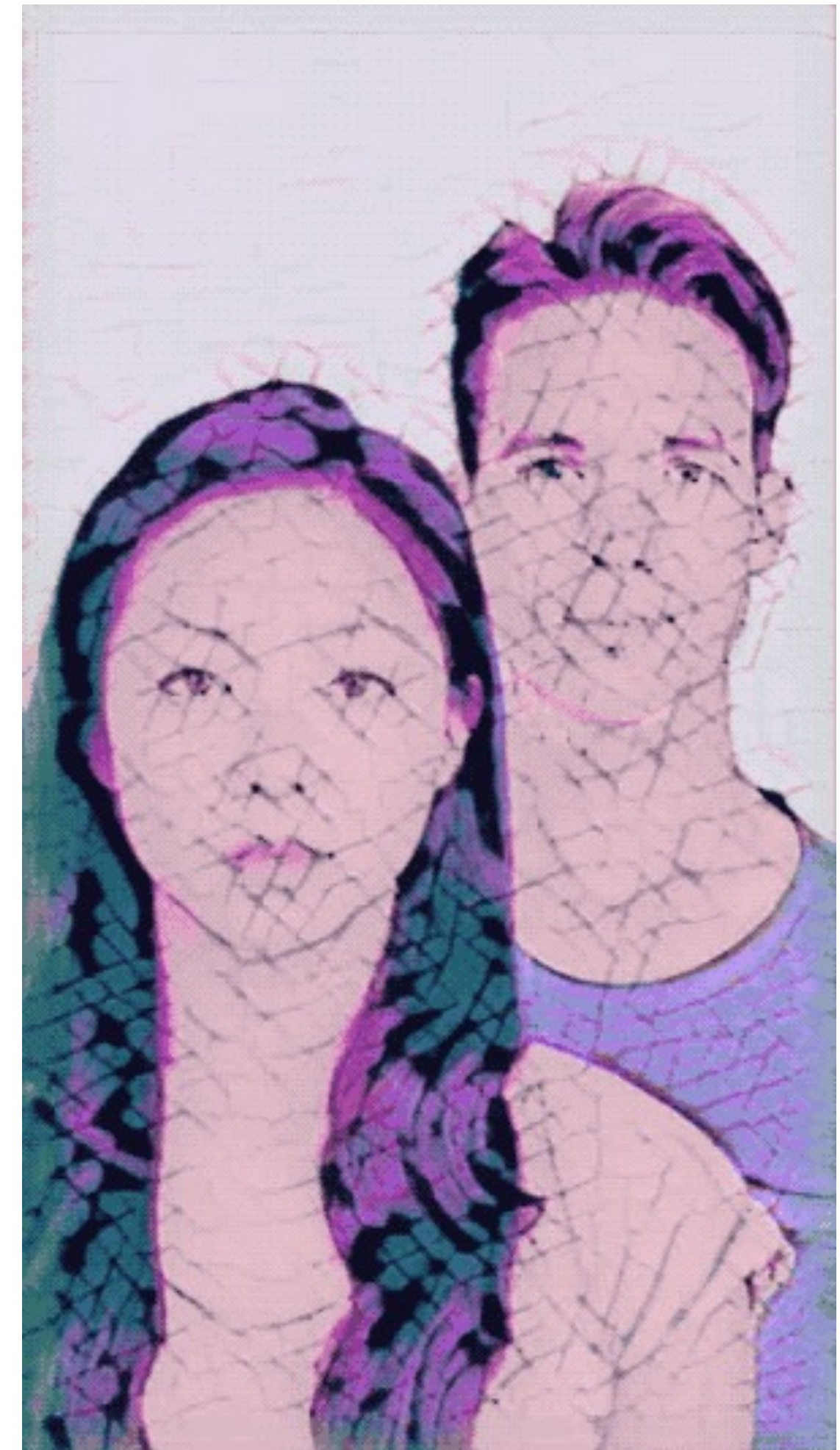
Что такое компьютерное зрение

Компьютерное зрение – это область компьютерных наук, которая занимается исследованиями возможностей компьютеров по обработке изображений и видео.

Компьютерное зрение старается имитировать зрение и восприятие человека.

Приложения компьютерного зрения

- › **Системы видеонаблюдения:**
распознавание лиц, номеров автомобилей
- › **Робототехника:** распознавание объектов,
знаков дорожного движения
- › **Медицина:** анализ медицинских
изображений
- › **Обработка фотографий**



<https://lensstudio.snapchat.com/templates/ml/style-transfer/>

Приложения компьютерного зрения

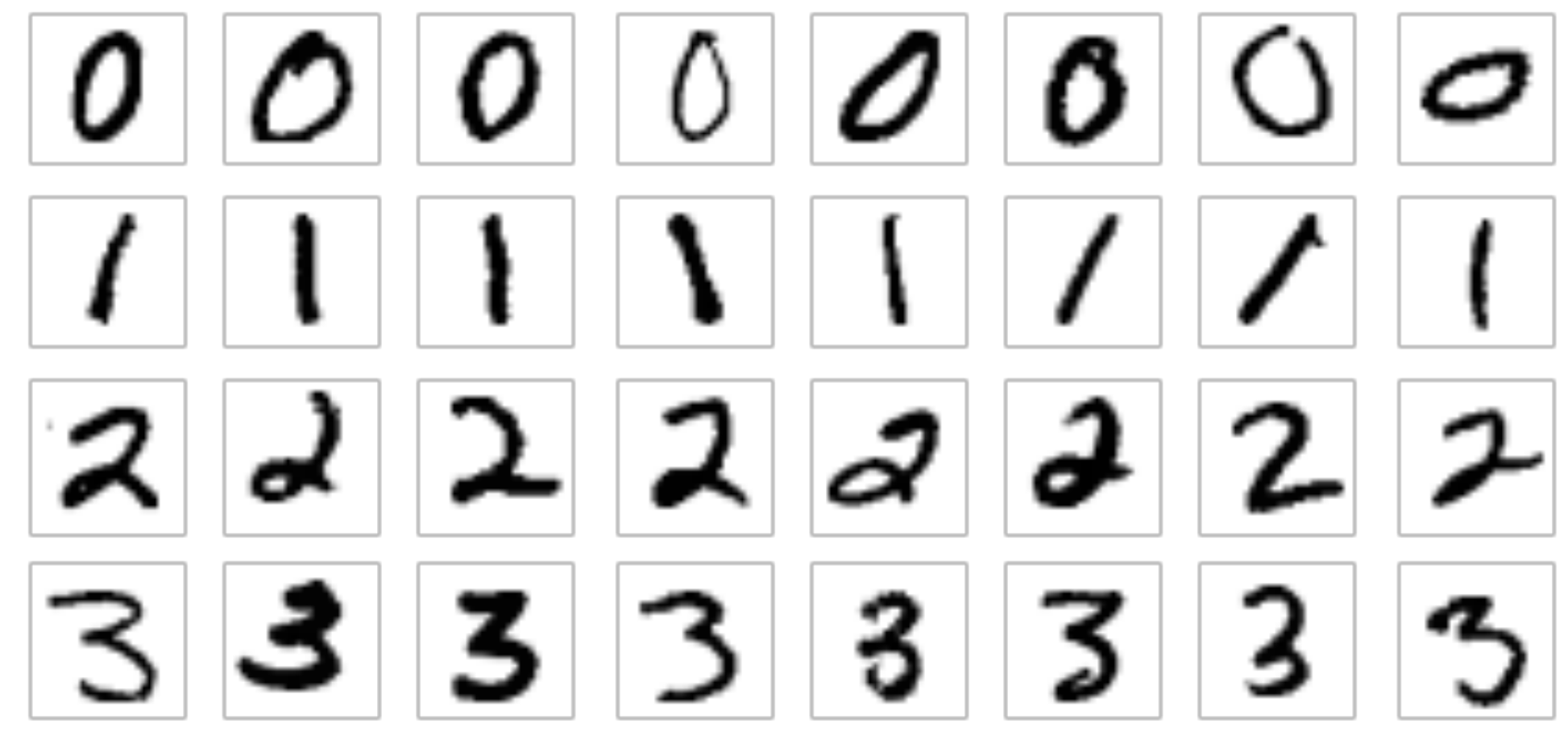
Упорядочение содержимого

Компьютерное зрение можно использовать для идентификации людей или объектов на фотографиях, а также для их классификации с учетом таких данных. Такие приложения для распознавания часто используются в системах хранения фотографий и в социальных сетях.

Извлечение текста

Оптическое распознавание символов можно использовать, чтобы упростить обнаружение содержимого в данных с большим объемом текста и реализовать обработку документов в сценариях автоматизированной обработки.

<https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/what-is-computer-vision/>
https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
<http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>



Приложения компьютерного зрения



Дополненная реальность

Компьютерное зрение обнаруживает и отслеживает физические объекты в реальном времени. Эти сведения затем используются для реалистичного размещения виртуальных объектов в физической среде.

Сельское хозяйство

Изображения посевов, сделанные со спутников, дронов или самолетов, можно анализировать для сбора данных об урожае, обнаружения зарослей сорняков или определения дефицита питательных веществ.

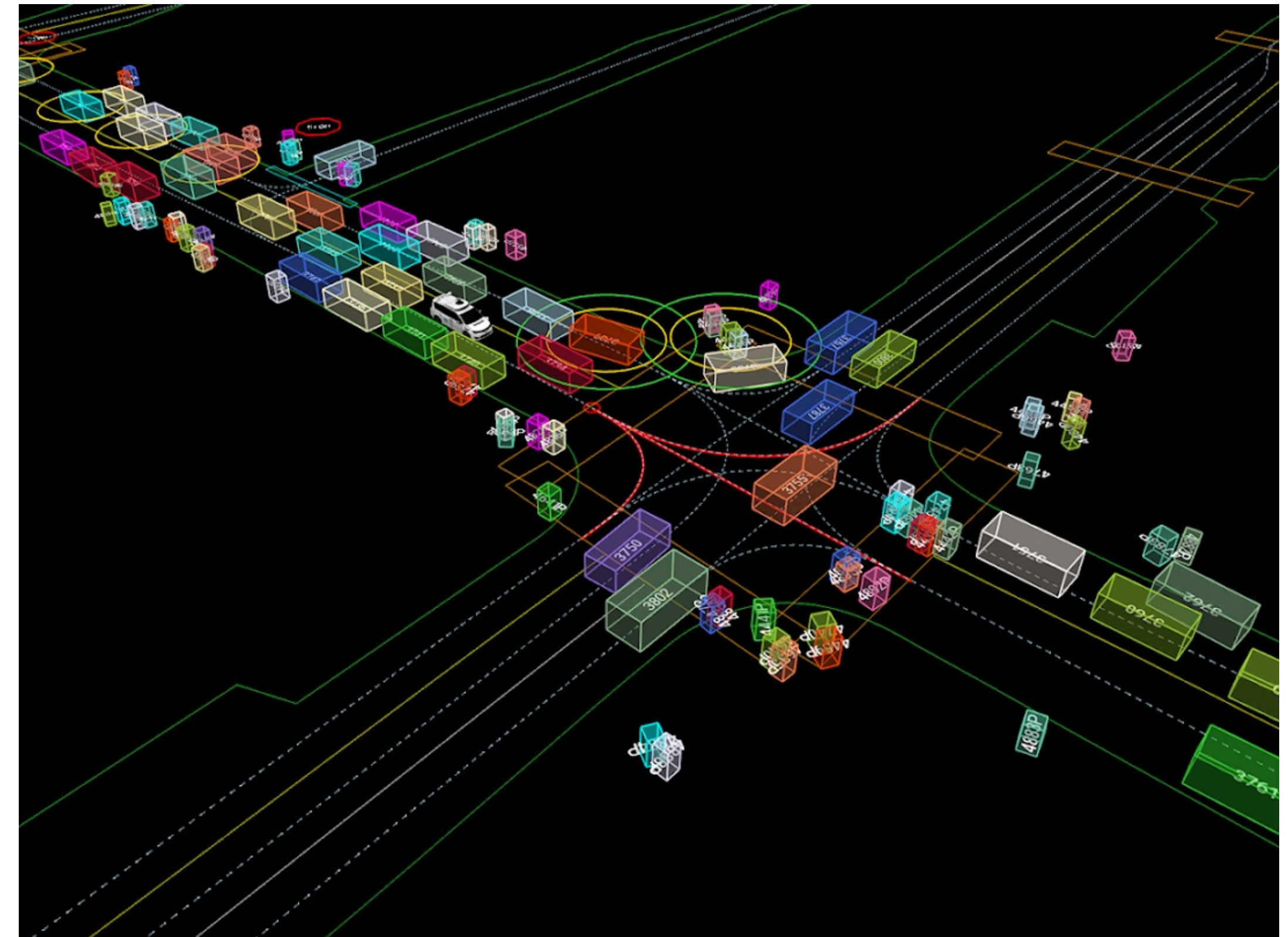
Приложения компьютерного зрения

Автономные транспортные средства

Беспилотные автомобили используют идентификацию и отслеживание объектов в реальном времени для сбора данных о ситуации вокруг автомобиля и построения маршрута.

Здравоохранение

Фотографии или изображения, созданные медицинскими устройствами, можно анализировать, чтобы упростить и ускорить врачам выявление проблем и постановку диагнозов и сделать их более точными.



Приложения компьютерного зрения

Спорт

Обнаружение и отслеживание объектов используются для анализа игры и корректировки стратегии.

Производство

Компьютерное зрение может отслеживать производственное оборудование с целью обслуживания. Его также можно применять для контроля качества продукции и упаковки на производственных линиях.

Пространственный анализ

Система идентифицирует людей или объекты, такие как автомобили, в пространстве и отслеживает их передвижение.

Распознавание лиц

Компьютерное зрение может применяться для идентификации людей.

2

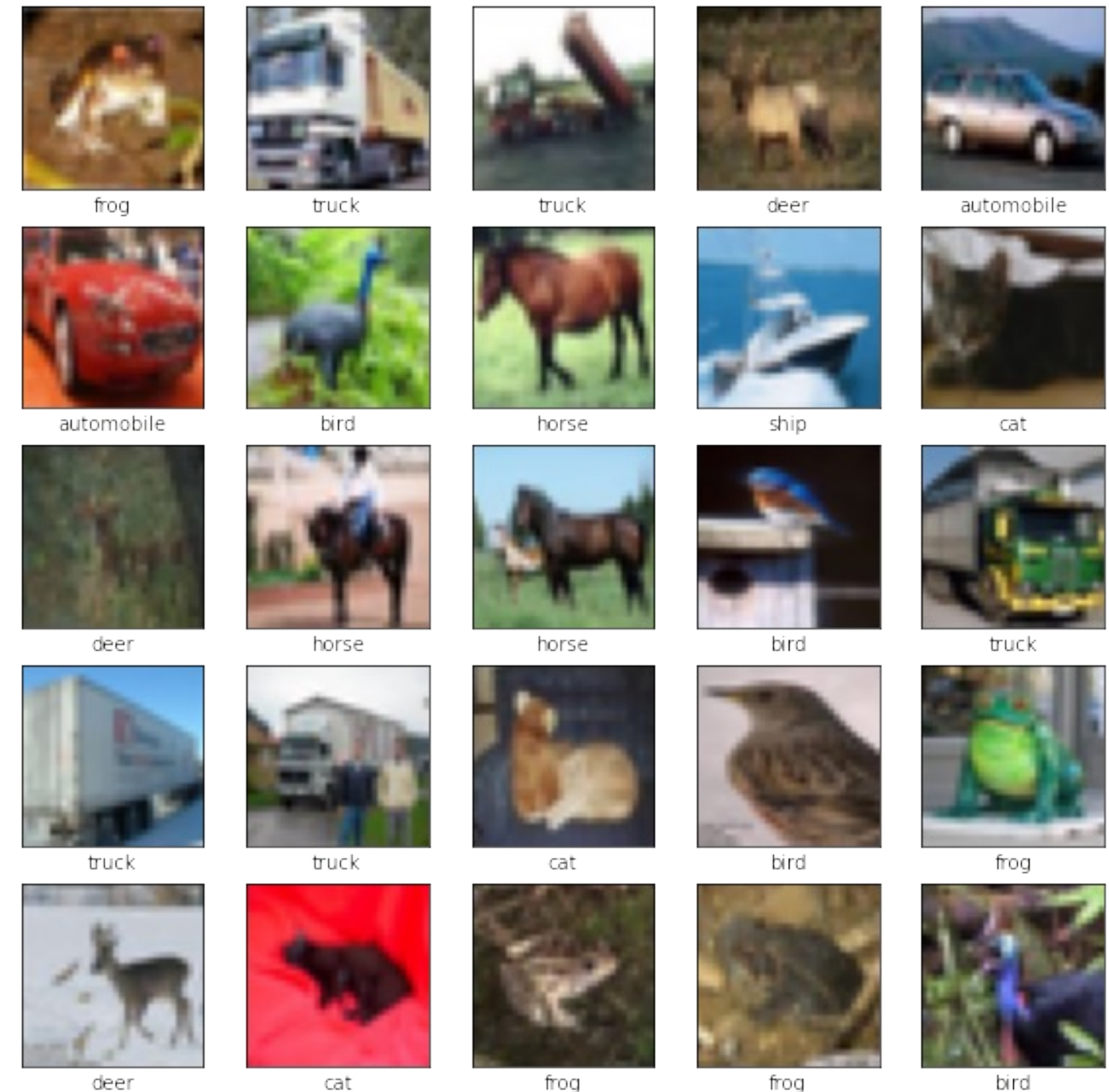


Задачи компьютерного зрения

Классификация

Классификация изображений

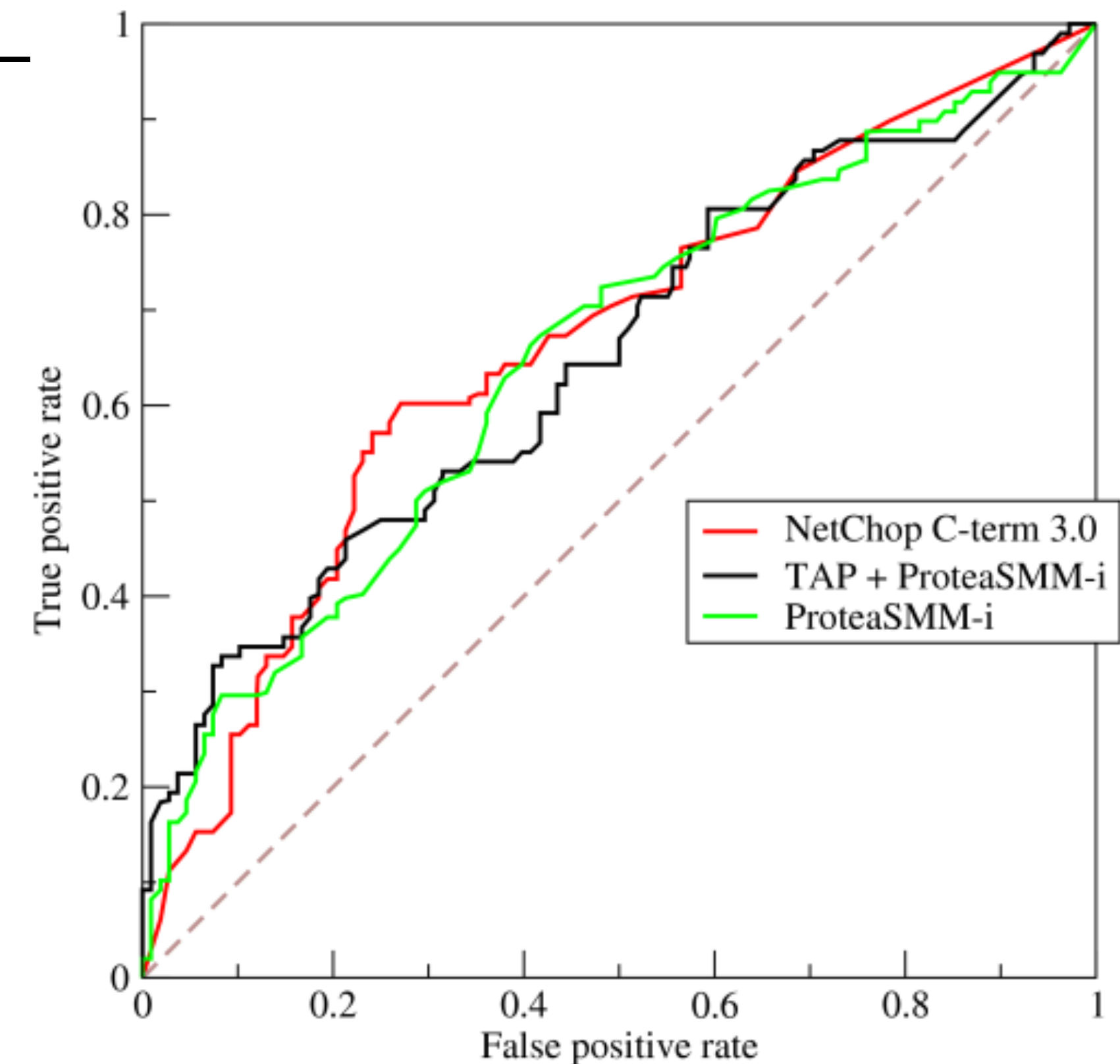
- › Необходимо по картинке предсказать вероятности принадлежности к классам из заданного заранее набора.
- › Привычные классификационные метрики.
- › Помимо top-1 метрик, можно использовать top-N метрики: корректной считается классификация, если правильный класс есть среди N классов с максимальным скором.



Классификация: дополнительные метрики

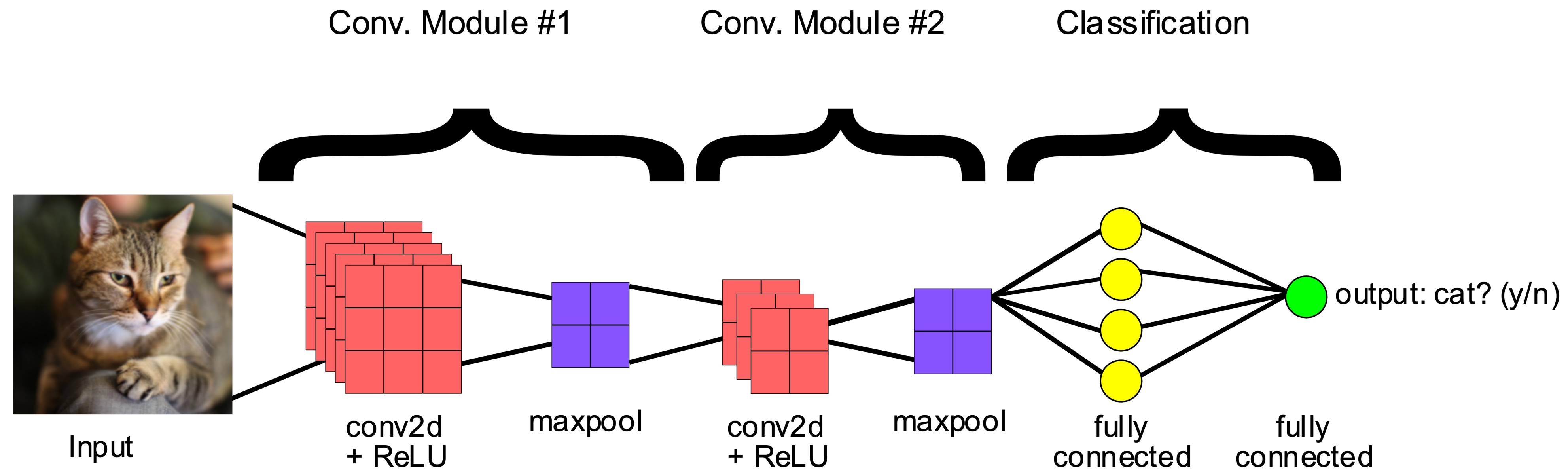
- › **ROC-кривая (receiver operating characteristic)** — кривая зависимости true positive rate от false positive rate для различных значений порога вероятности принадлежности к классу.
- › **AUC (area under curve)** — площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций.

Вопрос: можем ли мы оценить ROC-AUC классификатора, который случайно отвечает на вопрос, принадлежит ли объект классу?

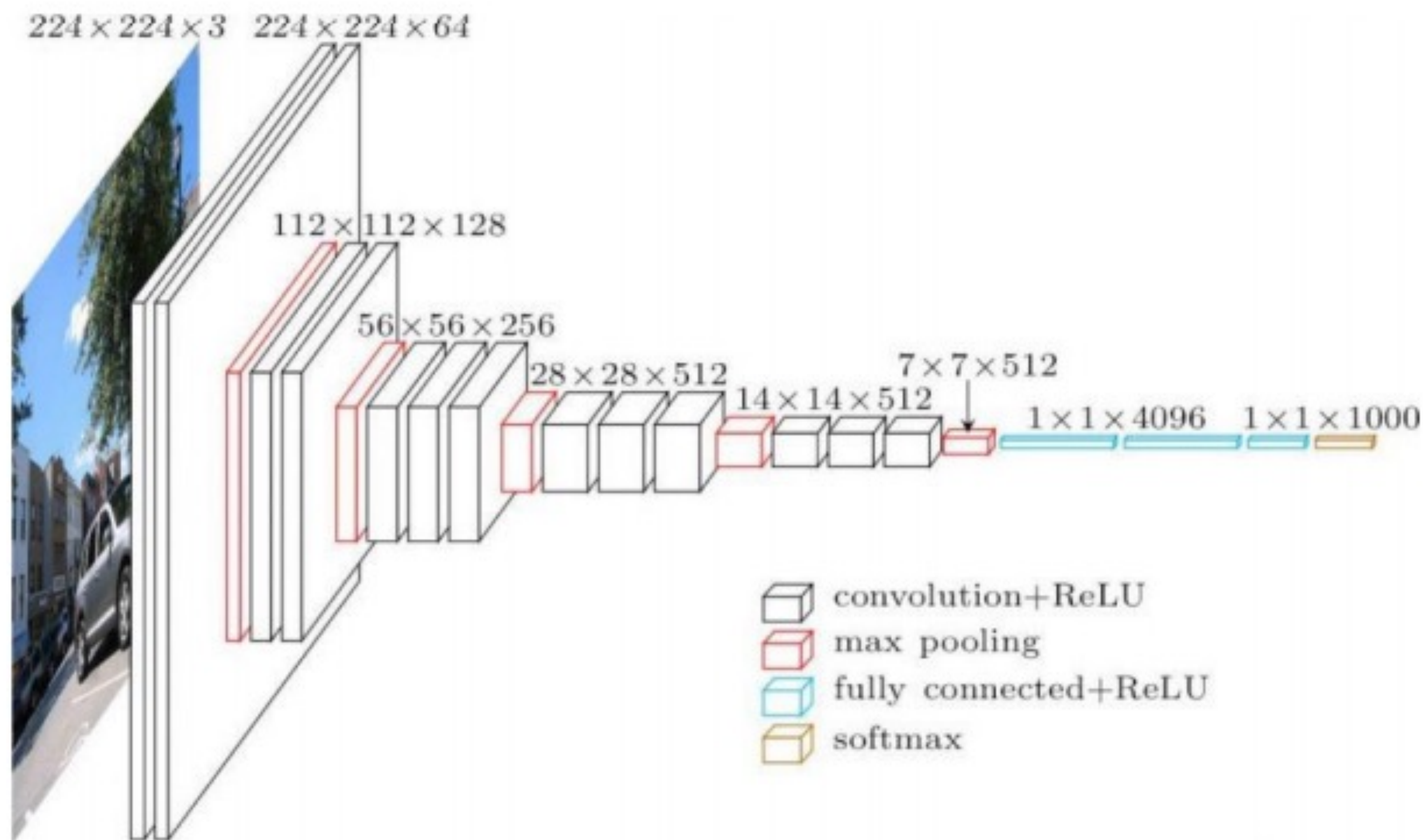


BOR at the English-language Wikipedia

Классификация изображений: свёрточная нейронная сеть



Свёрточная нейронная сеть: VGG



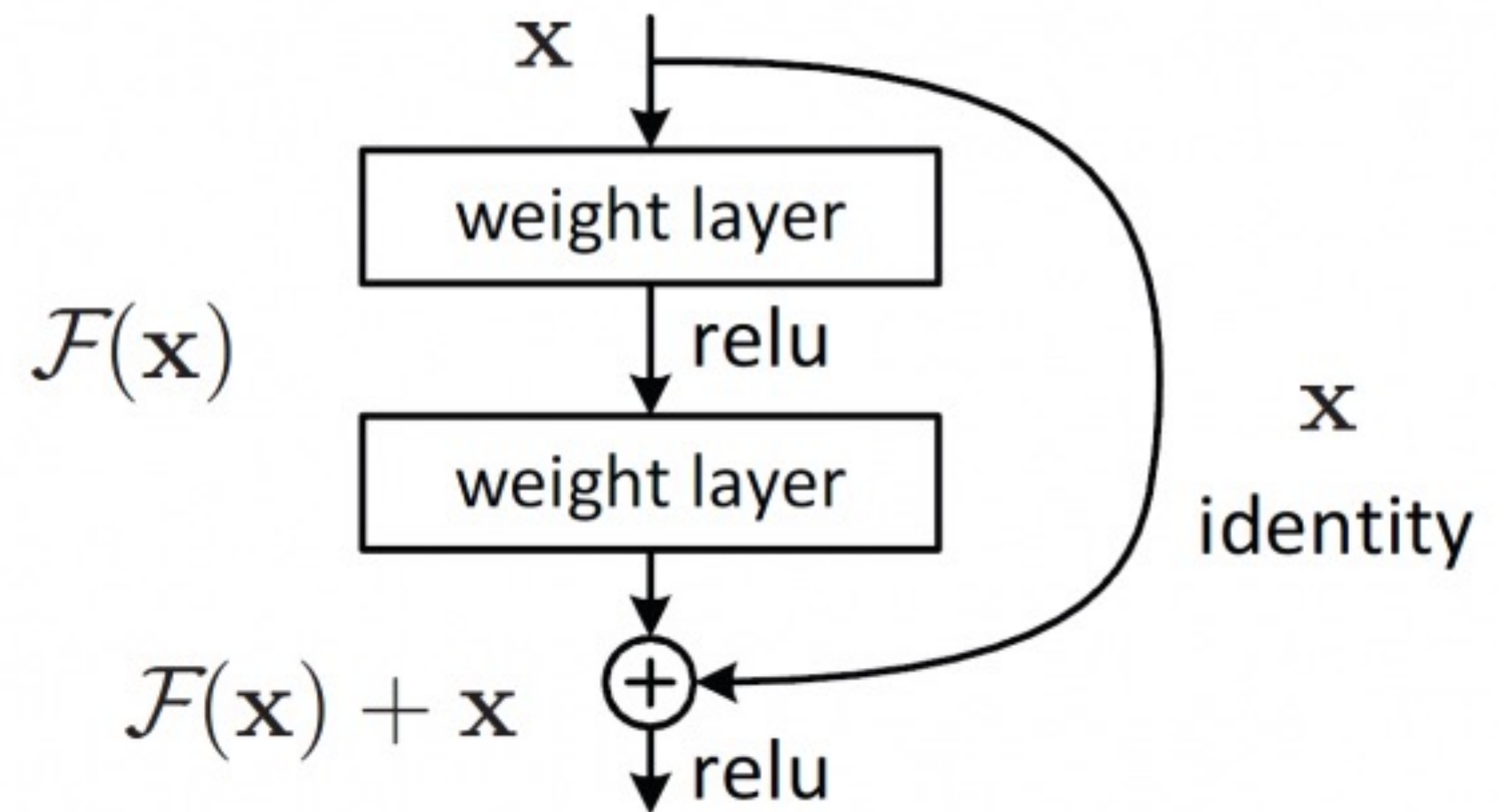
Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition (ICLR 2015)

<https://medium.com/nerd-for-tech/vgg-16-easiest-explanation-12453b599526>

Свёрточная нейронная сеть: ResNet

ResNet – residual neural network или дословно остаточная нейронная сеть.

Skip-connection – соединения быстрого доступа, помогают бороться с проблемами обучения глубоких сетей



Свёрточная нейронная сеть: ResNet

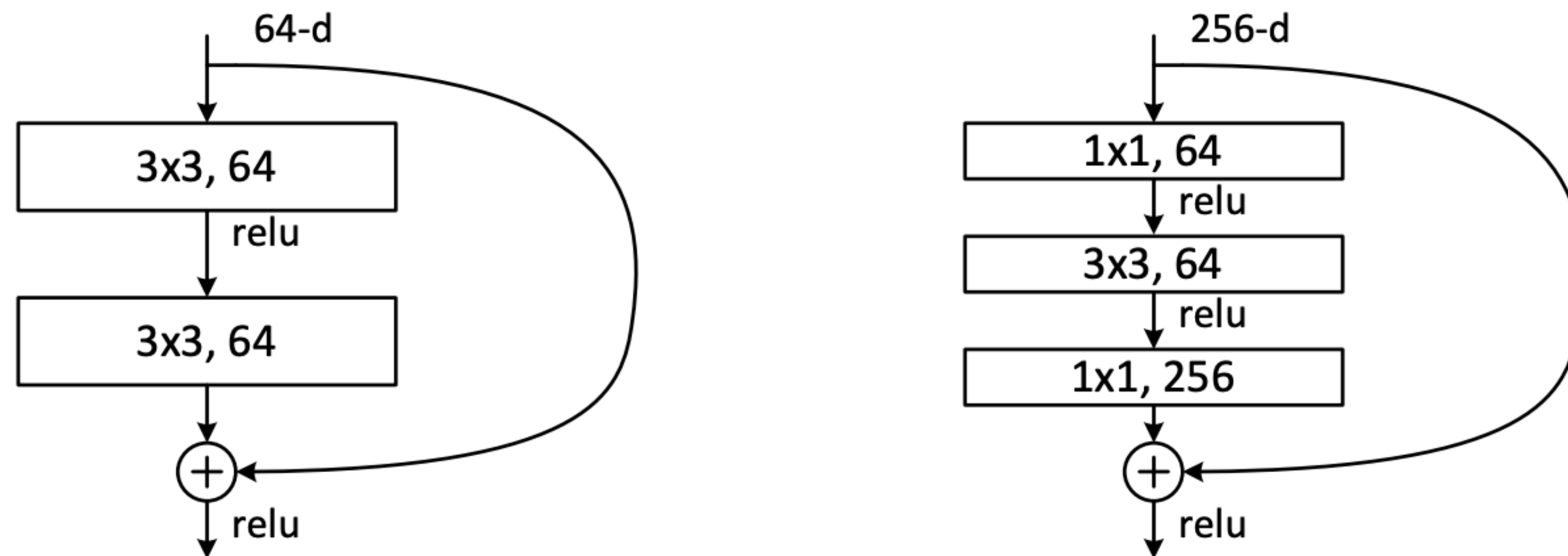
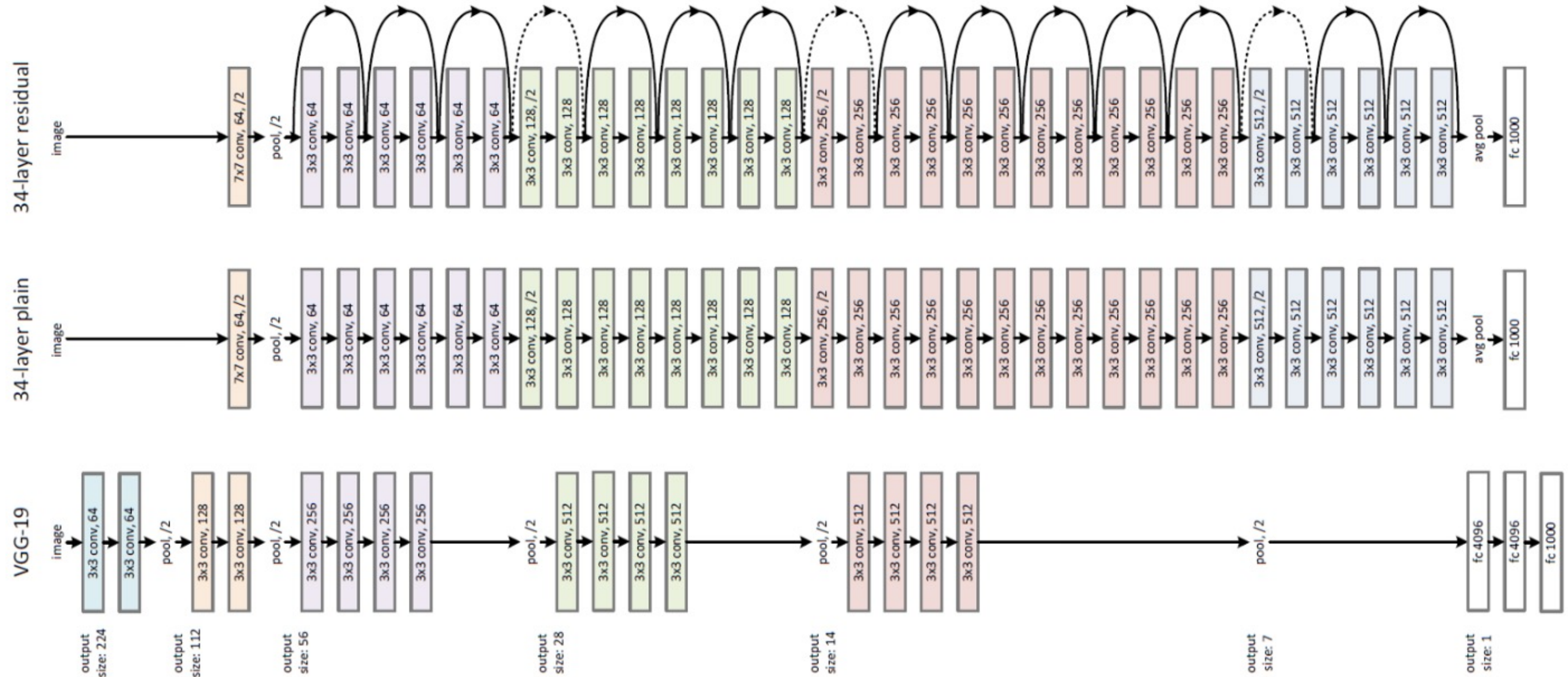


Figure 5. A deeper residual function $\mathcal{F}$ for ImageNet. Left: a building block (on 56×56 feature maps) as in Fig. 3 for ResNet-34. Right: a “bottleneck” building block for ResNet-50/101/152.

Свёрточная нейронная сеть: ResNet



Deep Residual Learning for Image Recognition (ICCV 2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/Residual_neural_network

Другие задачи компьютерного зрения

Classification



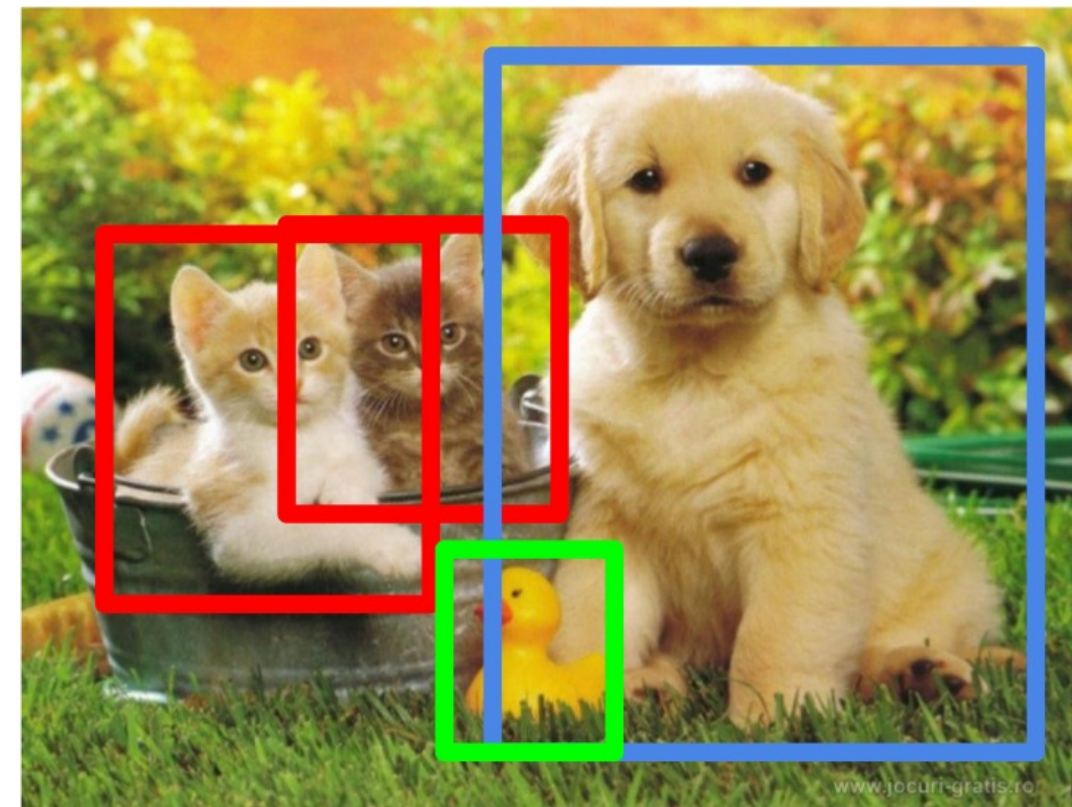
CAT

**Classification
+ Localization**



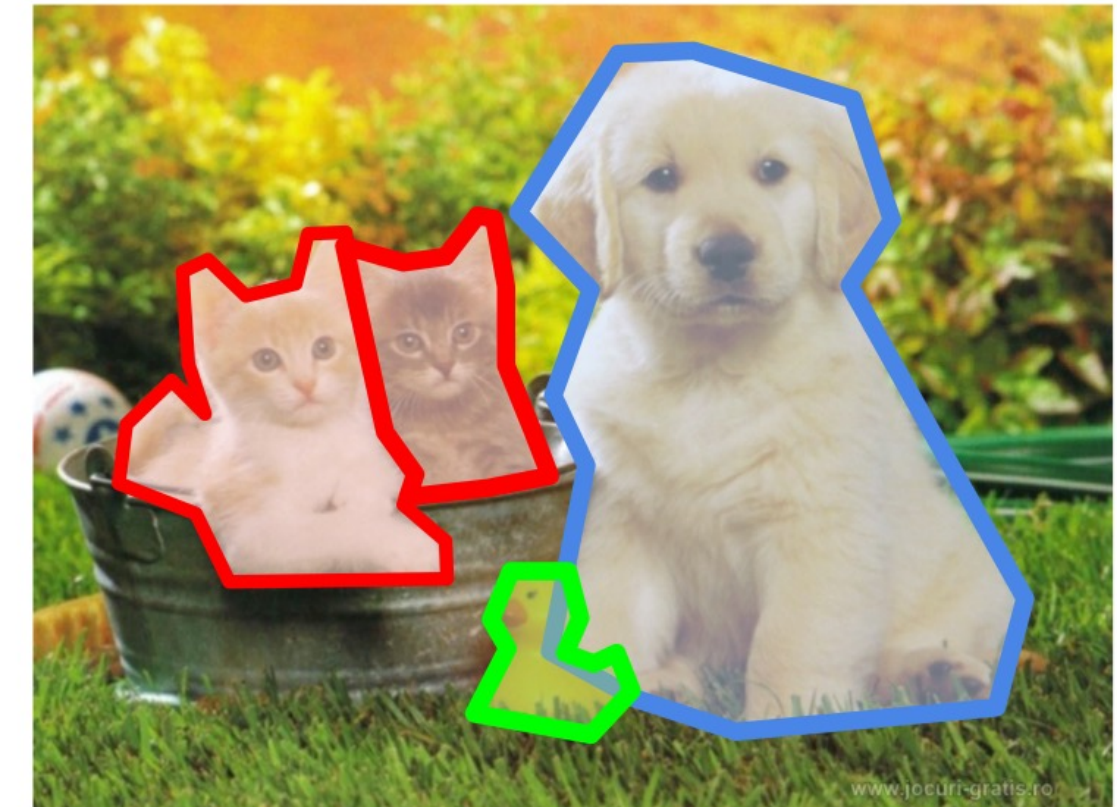
CAT

Object Detection



CAT, DOG, DUCK

**Instance
Segmentation**



CAT, DOG, DUCK

Single object

Multiple objects

3



Задачи компьютерного зрения: сегментация

Сегментация изображений

- › Необходимо для каждого пикселя картинки предсказать метку класса из заданного заранее набора.



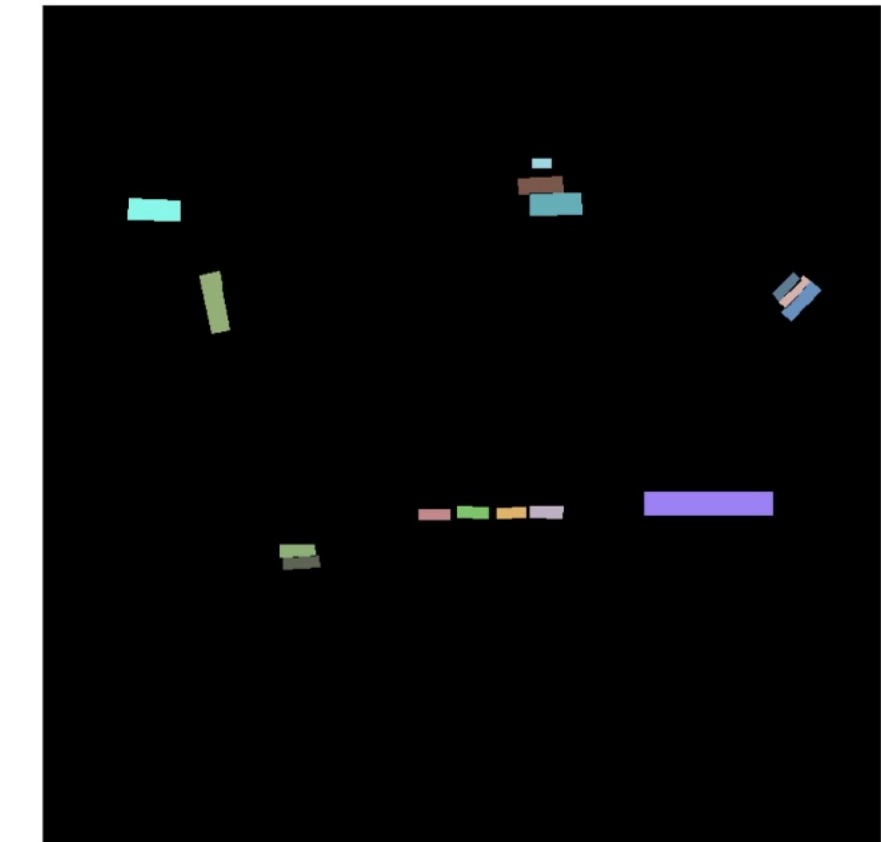
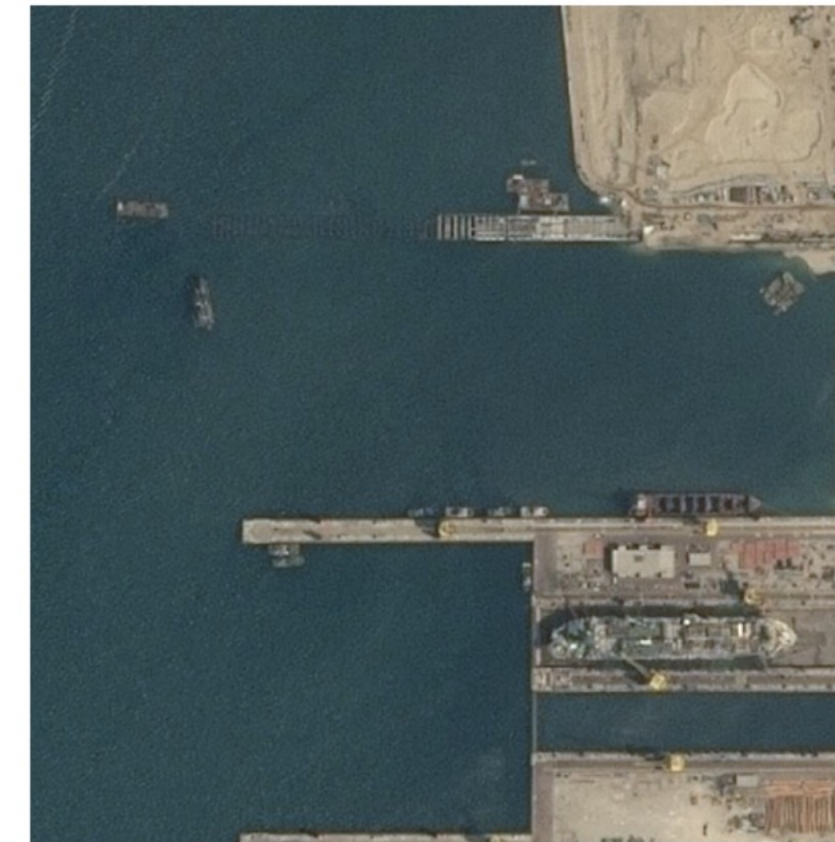
Задача сегментации и её типы

Если мы не различаем объекты одного класса, то это **semantic segmentation**.
Задача, где мы выделяем на фотографиях маски экземпляров разных объектов, называется **instance segmentation**.

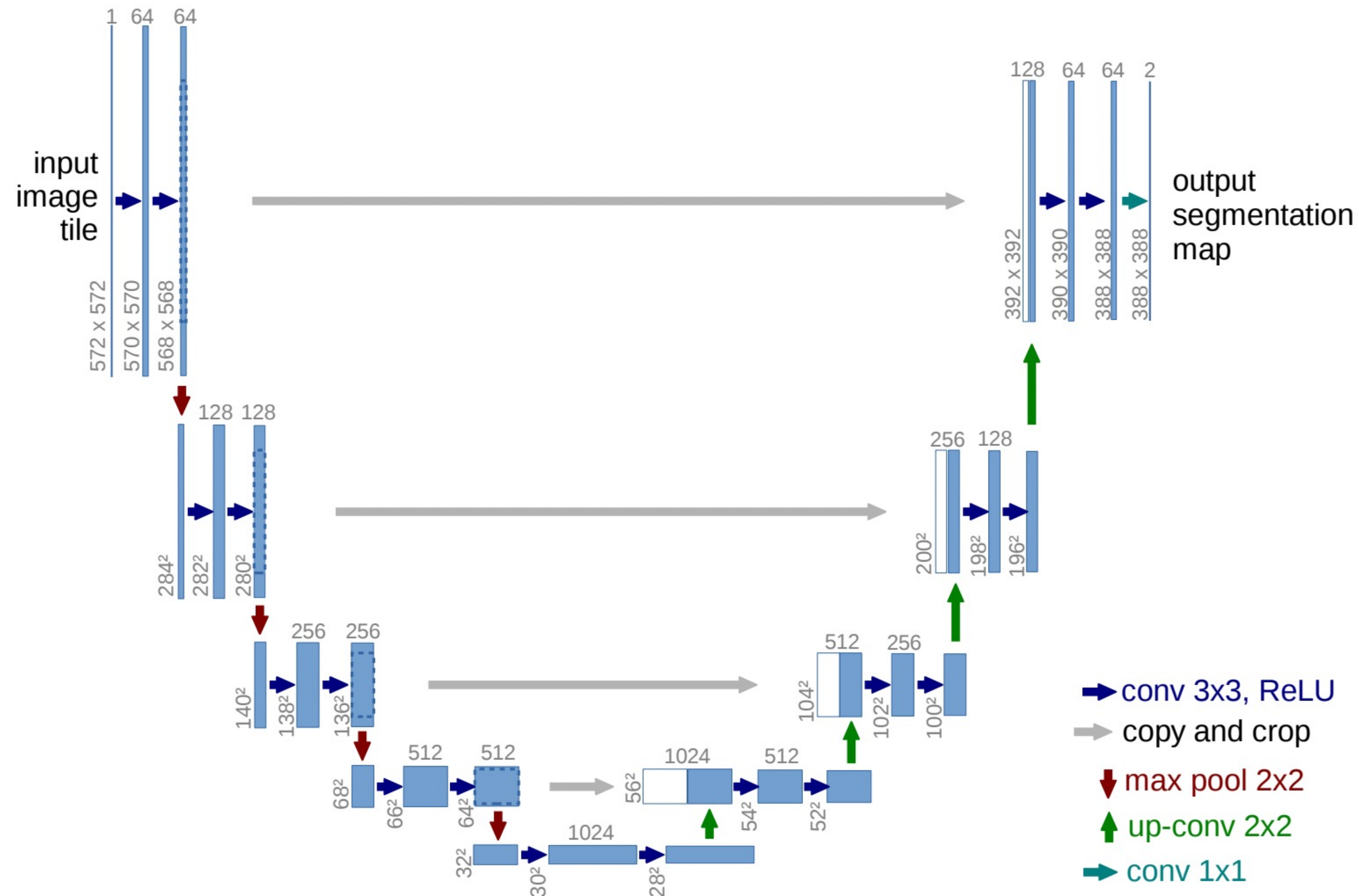


Метрики сегментации изображений

- › Нужно оценить, насколько области на изображении корректно отнесены к классам.
- › Наивная метрика попиксельной аккуратности плохо работает с дисбалансом классов: например для задачи выделения кораблей на картинке справа она равна 95%, поэтому больше распространён F-score



Свёрточная нейронная сеть: U-Net



4

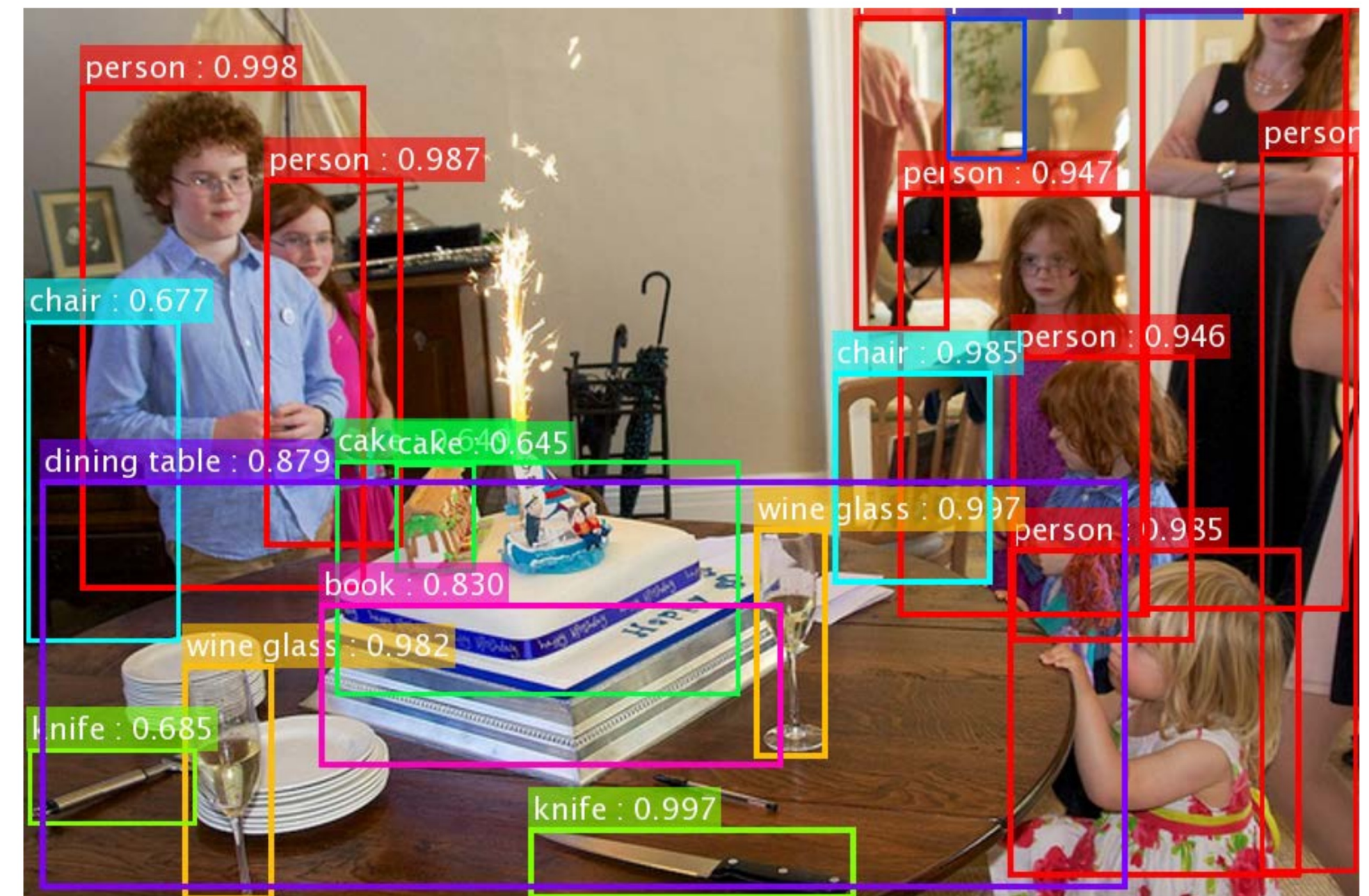


Задачи компьютерного зрения

Детекция

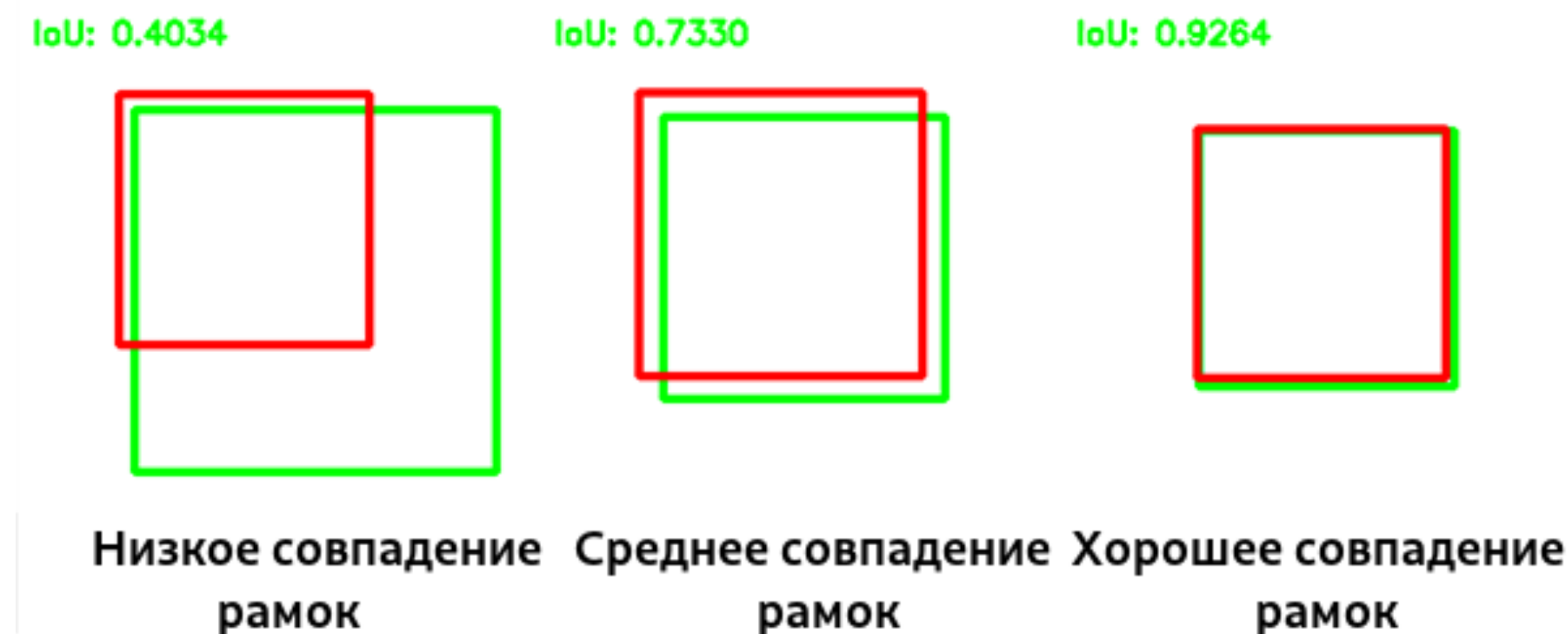
Детекция — классификация + локализация

- › В дополнение к предсказанию метки категории класса определяется рамка, ограничивающая местоположение экземпляра объекта на картинке.
- › Обычно рамка имеет прямоугольную форму, её стороны ориентированы параллельно осям исходного изображения, она должна быть минимальна при условии полного нахождения объекта внутри этой рамки.
- › Такую прямоугольную рамку называют термином "**ограничивающая рамка**" (**bounding box**).



Intersection over Union

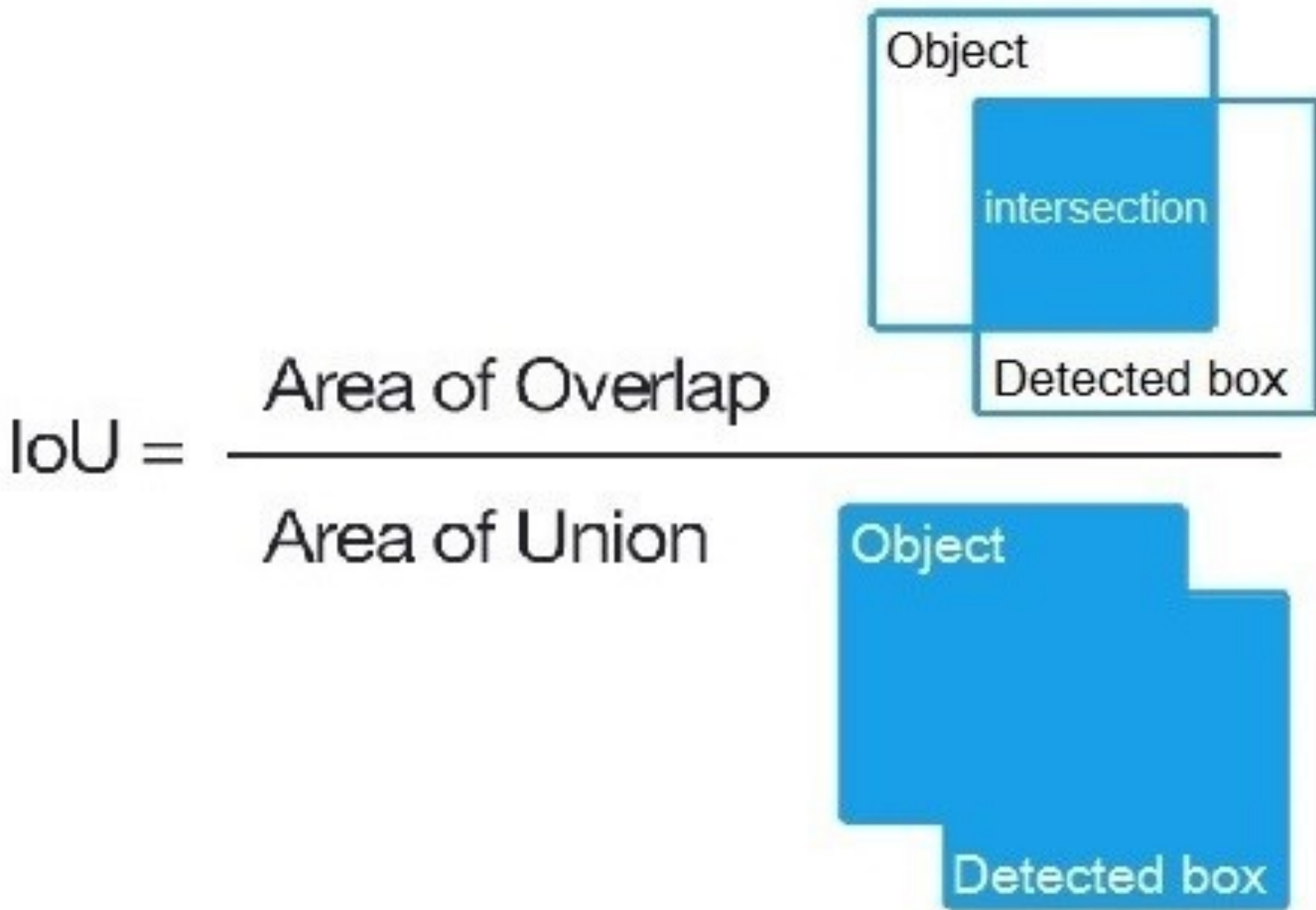
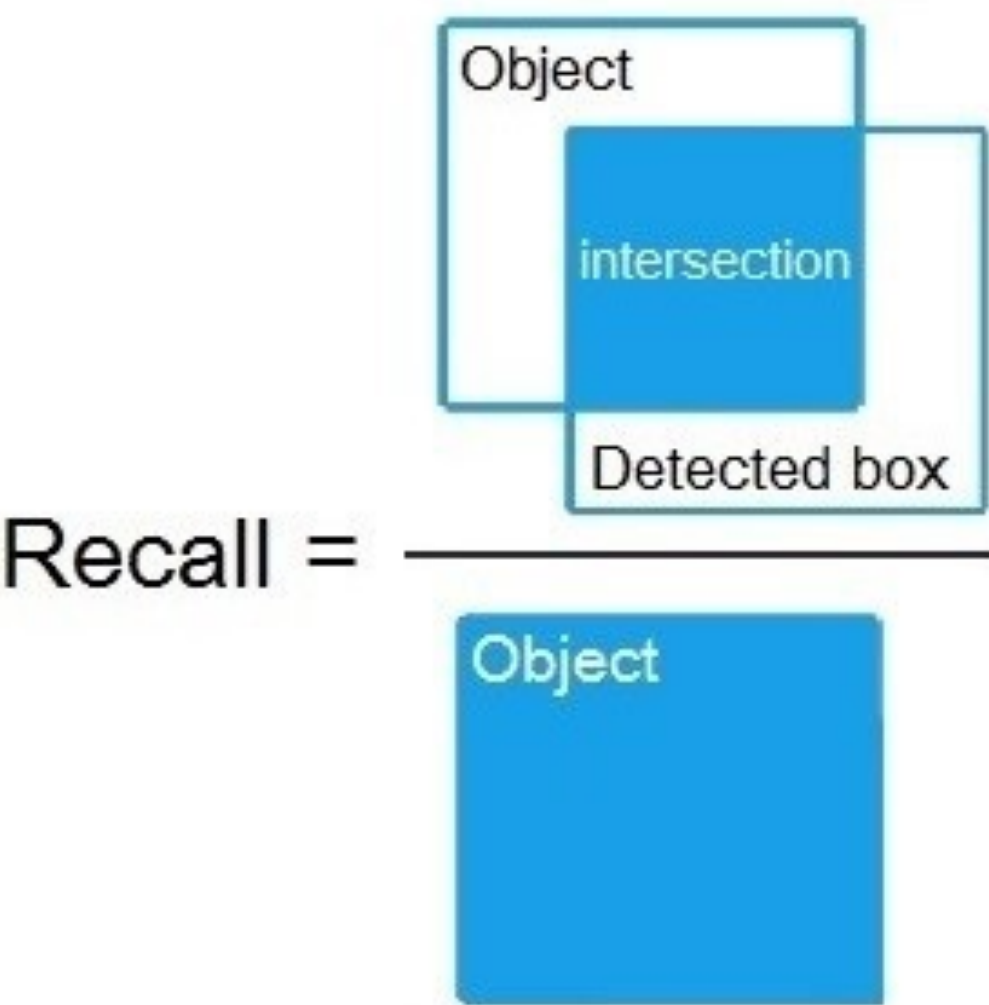
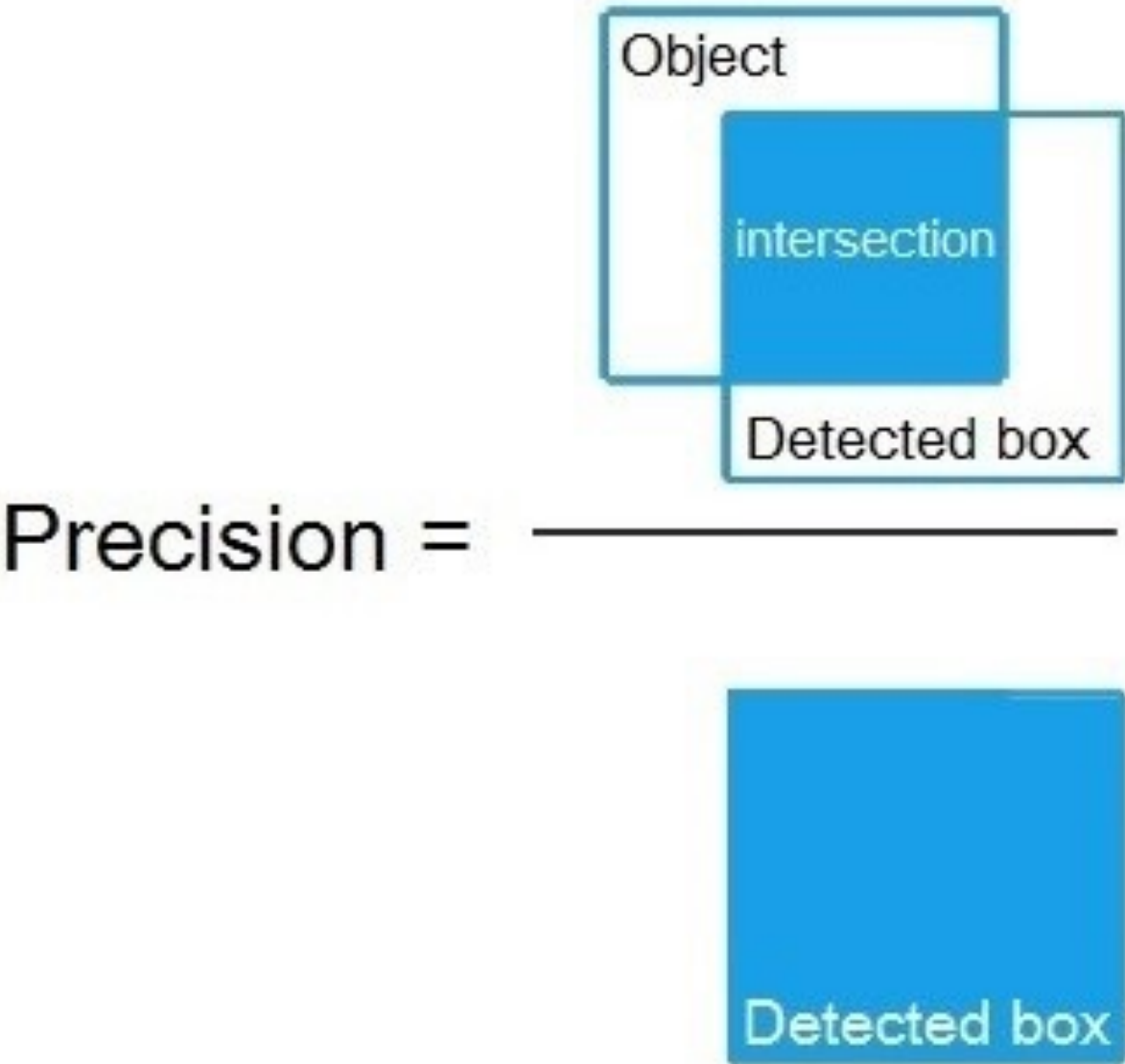
- › Оценивает то, насколько предсказанная коробка совпала с GT.



$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

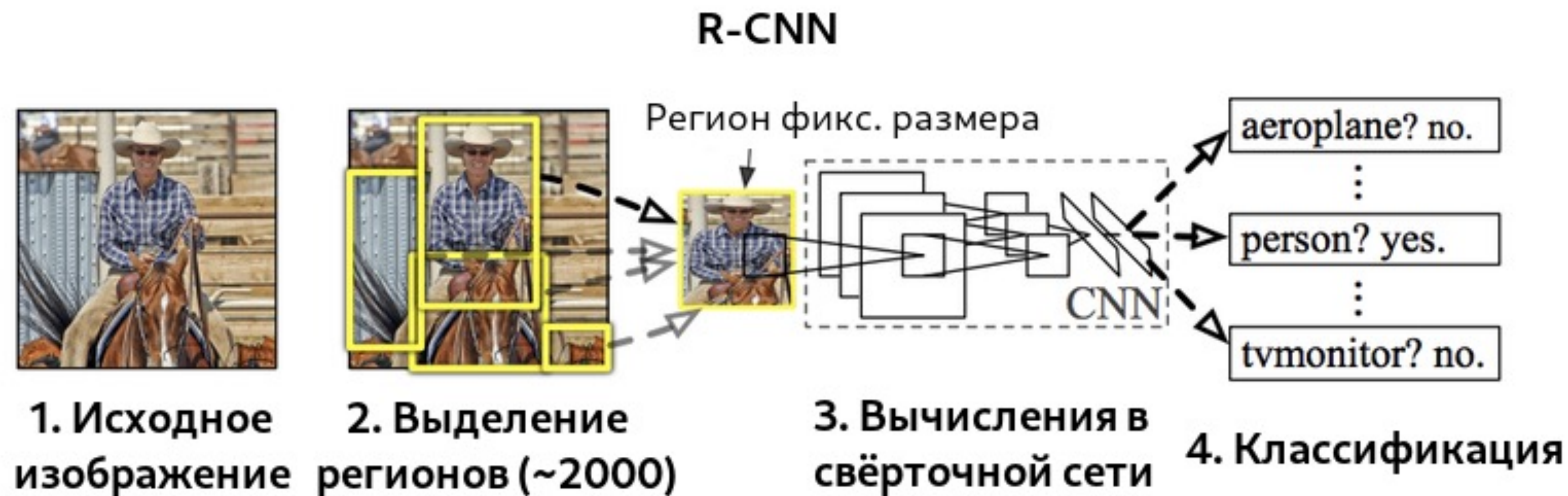
The diagram shows two overlapping blue rectangles. The top rectangle is outlined, and the bottom rectangle is filled. The intersection of the two rectangles is shaded in a darker blue, representing the 'Area of Overlap'. The combined area of both rectangles, including the intersection, represents the 'Area of Union'.

Intersection over Union



Детекция: R-CNN

1. Выделение регионов-кандидатов (~2000).
2. Преобразование региона в размер, принимаемый CNN, преобразование в вектор признаков.
3. Классификация каждого вектора признаков.
4. Линейная регрессия параметров рамки региона для более точного охвата объекта.



5



Другие задачи компьютерного зрения

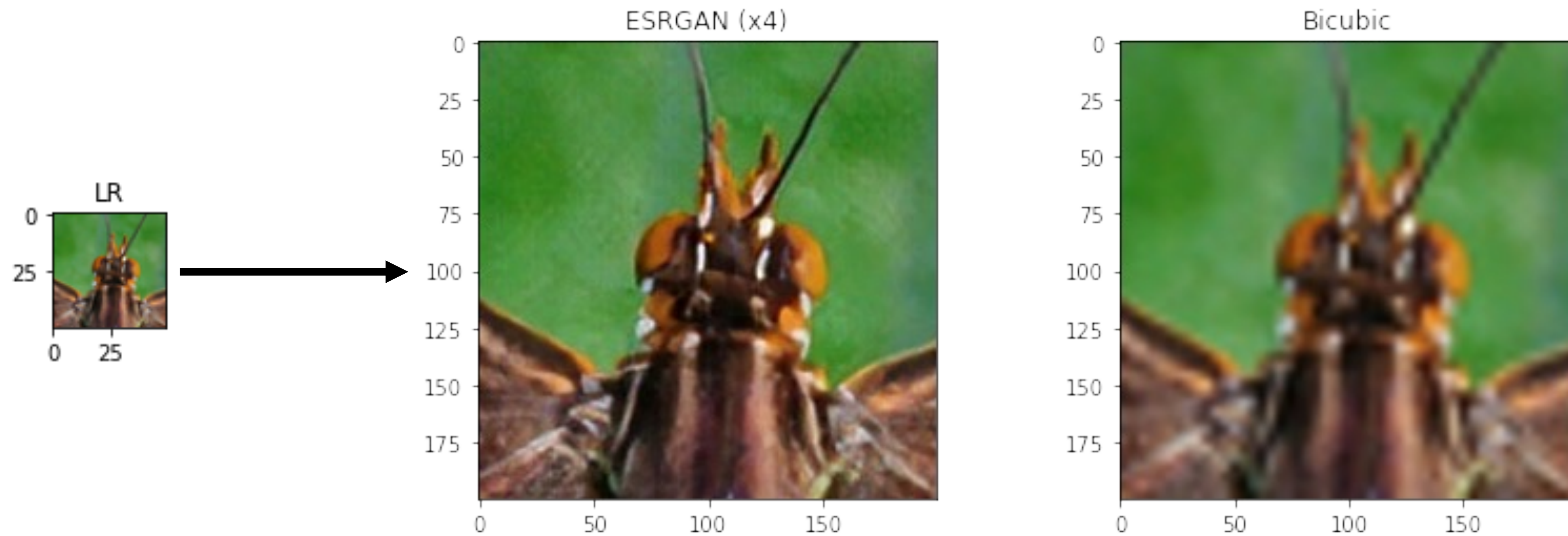
Другие задачи компьютерного зрения: pose estimation



Другие задачи компьютерного зрения: style transfer



Другие задачи компьютерного зрения: super resolution



Другие задачи компьютерного зрения: inpaint

Before



After



Яндекс

Лицей Академии Яндекса

Спасибо за внимание!